ملاحظات الدرس — لك

جهاز يتذكّر

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ميزان حرارة، أو عصا ومسطرة لقياس الظلال، ورقة وقلم لرسم جدول، ساعة أو هاتف، اختياري: تطبيق phyphox المجاني، الذي يسجّل مستشعرات الهاتف نفسه

أهداف التعلّم

- تقرّر كم مرة يجب أن يأخذ الجهاز قراءة بحسب المهمة.
- تشرح لماذا تحمل كل قراءة خطأً صغيرًا، وكيف يفيد المتوسط وما ثمنه.
- تخطّط لسجل بيانات فيه الأوقات والوحدات.

النشاط: كن مسجّل بيانات

١. اختر شيئًا واحدًا: الحرارة في الظل (بميزان حرارة)، أو طول ظل عصا (بمسطرة). واختر مكانًا واحدًا واستعمله طوال اليوم.

٢. ارسم جدولًا من ستة أعمدة: التاريخ، والوقت، والقراءة، والوحدة، والمكان، وملاحظات. واكتب التاريخ والمكان أولًا.

٣. كل ساعة من ٧:٠٠ إلى ١٧:٠٠، خذ القراءة في المكان نفسه واكتبها في الجدول فورًا مع وحدتها. وإن فاتتك ساعة، فاترك الصف فارغًا واكتب السبب.

٤. ارسم رسمًا بيانيًا خطيًا: الساعات على المحور الأفقي، والقراءات على المحور الرأسي، ثم صِل النقاط.

٥. ابحث عن أي شيء لا يمكن أن يكون صحيحًا: قفزة مفاجئة، أو وحدة ناقصة، أو ظل أطول عند الظهر منه في الصباح. ضع حوله دائرة، واكتب ماذا ستفعل: تتحقّق، أو تقيس من جديد، أو تحذفه مع ملاحظة.

أبقِ ميزان الحرارة في الظل، لا في الشمس المباشرة. ولا تنظر إلى الشمس مباشرة حين تقيس الظلال، ولا تترك الهاتف في الشمس الحارة.

للنقاش

- ما الذي قد يجعل قراءاتك خاطئة قليلًا؟
- متى تكفي قراءة واحدة في اليوم، ومتى تكون أقل بكثير من اللازم؟
- لماذا تحتفظ بالبيانات الخام بعد تنظيفها؟

تحقّق من نفسك

- اذكر مهمة تحتاج إلى قراءة كل بضع ثوانٍ، وأخرى تحتاج إلى قراءة واحدة في اليوم.

جرّبها هذا الأسبوع

كن مسجّل بيانات: لمدة يوم واحد، خذ قراءة كل ساعة: ميزان حرارة في الظل، أو طول ظلّ عصا في الشمس. اكتب التاريخ والوقت والقراءة والوحدة والمكان في جدول. ثم ارسم رسمًا بيانيًا، وعلّم أي قراءة لا يمكن أن تكون صحيحة، واكتب ماذا ستفعل بها.

ورقة عمل

جهاز يتذكّر

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يأخذ إنذار غاز متوسط قراءات آخر ١٠ دقائق ليخفي التشويش. ما المشكلة؟

◯ يستجيب لتسرّب حقيقي متأخرًا دقائق ◯ يعطي إنذارات كاذبة أكثر حين يطبخ الناس

◯ قراءات عشر دقائق تملأ ذاكرته

٢ صِل كل مهمة بفترة قراءة مناسبة لها.

مقياس مطر للمزارعين	• • • •	كل بضع ثوانٍ
رطوبة التربة في حديقة المدرسة	• • • •	كل ١٠ إلى ٣٠ ثانية
موقع حافلة على خريطة مباشرة	• • • •	كل ساعة
إنذار دخان	• • • •	مرة في اليوم

٣ ثلاث قراءات في الصف: ٢٩٫٥ و٣٠٫٥ و٣٠ درجة.

متوسطها _____ درجة. وإذا حلّت قراءة شاذة قيمتها ٨٥ محلّ الـ٣٠، قفز المتوسط إلى نحو _____ درجة.

بنك الكلمات: ٣٠، ٤٨، ٨٥، ٣٨

٤ قراءة ميزان الحرارة كل ثانية بدلًا من كل دقيقة تجعل كل قراءة أدق.

◯ صح ◯ خطأ

٥ تخطّط لسجل خزان الماء في المدرسة. ماذا يجب أن يحمل كل صف؟

☐ التاريخ والوقت ☐ توقّعات الطقس ☐ القراءة مع وحدتها (٪ أو لترات) ☐ سعر المستشعر

☐ أيّ خزان، إن كان هناك أكثر من واحد

✎ ماذا تحب أن تسجّل لمدة أسبوع في البيت أو المدرسة؟ كم مرة ستقرؤه، وما الذي قد يجعل القراءة خاطئة؟